工程荷载与可靠度设计原理

(课程复习要点）

郑史雄 整理

仅供学习参考，请勿外传

西南交通大学

2024 年 04 月

目　录

第 1 章　结构设计理论与可靠性设计 1
一、基于可靠性理论的概率极限状态设计法 1
二、荷载与作用 2
四、结构可靠度设计的基本概念 3
第 2 章　重力作用 4
一、结构自重 4
二、土的自重应力 4
三、楼面活荷载 4
四、屋面活荷载和屋面积灰荷载 4
五、雪荷载 4
六 、汽车及列车荷载 5
七、人群荷载 6
第 3 章　侧压力 7
一、土的侧向压力 7
二、水作用 7
三、撞击力 8
第 4 章　风荷载（掌握概念） 9
一、风的形成和基本风速 9
二、基本风压与基本风速 9
三、地表类别 9
四、风速风压沿高度变化 9
五、风速风压的修正换算 10
六、风荷载标准值 10
七、风荷载体型系数 10
八、顺风向风振和风振系数 10
九、横风向风振 11
十、桥梁风荷载 11
第 5 章　地震作用 12
一、地震与工程场地 12
二、三水准抗震设防准则 12
三、结构抗震设防类别与设防烈度 13
四、地震作用 13
第 6 章　其它作用 14
一、温度作用 14
二、变形作用 14
三、制动力与冲击力 14

仅供学习参考，请勿外传

四、离心力 14
五、预加力 14
第 7 章　工程荷载的统计分析 15
一、　荷载的概率模型 15
二、荷载的代表值 15
三、荷载效应组合 16
第 8 章　结构抗力的统计分析 17
一、抗力统计分析的方法 17
二、影响结构构件抗力的不定性因素 17
三、结构构件抗力的统计特征 18
第 9 章　结构可靠度原理与分析算法 19
一、结构可靠度原理 19
二、结构可靠度分析的实用方法 21
三、承受机变量间的相关性对结构可靠度的影响 21
四、结构体系可靠度分析 22
第 10 章　结构概率可靠度设计法 23
一、结构设计的目标 23
二、结构概率可靠度直接设计法 23
三、结构概率可靠度设计的实用表达式（间接设计法） 24
四、现行规范设计表达式（分项系数） 24
五、结构设计原则 26

算例参见李国强的教材或郑史雄编的讲义（《李教材》、《郑讲义》）。

仅供学习参考，请勿外传

教学内容与进度

序号	教学内容	学生学习与预期成果
1	工程结构设计理论的发展；可靠度设计基本概论。 荷载与作用的区别与分类；荷载标准值、代表值和设计值的概念。常规永久作用、可变作用的概念。	能够掌握结构设计方法的发展；了解设计标准与规范重要性。 学生能够掌握荷载的概念，作用的分类，荷载与作用的区别；荷载标准值、代表值和设计值的概念。
2	永久作用、可变作用的概念： 包括：结构自重、土的自重、雪荷载、汽车（列车）荷载、楼面活荷载、人群荷载等竖向荷载。土的侧向压力、水压力及流水压力、撞击力。	常规恒荷载（永久作用）、活荷载（可变作用）的内容，掌握常规恒荷载和活荷载的概念、表达。
3	风荷载的概念；地震作用的概念；工程结构其它作用的概念。 风对结构的静、动力作用，风荷载的影响因素。地震作用的特点与影响因素。 温度作用，变形作用，冰胀力，爆炸作用，制动力、牵引力，离心力，预加力等其他作用产生的原因、特点影响因素	自然风对结构作用特点及风致静动力响应基本原理。 工程抗震基本概论，掌握地震作用的特点。 工程结构其它作用的内容，掌握这些作用的概念。
4	工程荷载的统计分析： 包括：工程结构荷载的概率模型及统计分析；作用的代表值与换算；作用效应组合。	荷载及作用的概率分析内容，掌握工程结构荷载作用概率模型及统计分析；作用效应；作用代表值；作用效用组合及表达式。
5	结构抗力的统计分析： 包括：结构抗力及构件抗力的概念；抗力的统计分析；影响结构构件抗力不确定性的因素；结构构件抗力的统计参数和概率分布类型；结构构件抗力的概率分布类型。	结构或构件抗力的基本概论、统计特征及影响因素，掌握影响结构构件抗力材料性能的不定性，结构构件几何参数的不定性， 结构构件计算模式的不定性，结构构件抗力的统计特征。
6	结构可靠度原理与分析算法： 包括：结构可靠度分析的基本概念，结构分析中的不确定性；结构的功能要求；极限状态与方程；结构设计变量及相关性，结构安全等级。	结构分析中的不确定性及可靠度概念，结构功能与极限状态。了解结构变量与可靠度及结构安全等级之间的关系；
7	结构设计变量与可靠度的关系，结构可靠性设计基本概念,结构体系的可靠度。 结构可靠度设计的目标与原则，可靠度设计的直接方法、间接方法；实用设计表达式；标准和规范中的设计表达式，工程实例应用分析（桥梁、结构）。	掌握结构可靠度设计基本概念， 可靠度设计的目标、原则与方法，结构体系可靠度设计表达式。了解或掌握结构概率可靠度设计基本方法与原理，通过理论介绍与实例分析，掌握标准或规范中设计表达式的应用。

仅供学习参考，请勿外传

第1章　结构设计理论与可靠性设计

要点：掌握基本概念

近似概率极限状态设计法是基于可靠度理论的设计方法，其以概率论为基础，将作用效应与荷载抗力等主要因素均作为随机变量，建立综合荷载效应与结构抗力的功能函数，及与结构可靠度相关的极限状态方程，近似概率极限状态设计法的核心内容是结构可靠性设计。

以结构的失效概率或可靠指标来度量结构可靠性，并建立了结构可靠度与结构极限状态、方程之间的数学关系，在计算可靠指标时考虑了基本变量的概率分布类型并采用了线性化的近似手段，在截面设计时一般采用分项系数的实用设计表达式。

一、基于可靠性理论的概率极限状态设计法

1、工程结构设计的基本要求

工程结构设计的目的：在合理的经济性条件下，保证结构在可能的作用下，的安全性、可使用性（适用性）、耐久性、或强健性。

即：结构应满足下列功能要求：

1）．　能承受在施工和使用期间可能出现的各种作用；（安全性）

2）．　保持良好的使用性能；（可使用性）

3）．　具有足够的耐久性能；（耐久性）

4）．　当发生火灾时，在规定的时间内可保持足够的承载力；或当发生爆炸、撞击、人为错误等偶然事件时，结构能保持必需的整体稳固性，不出现与起因不相称的破坏后果，防止出现结构的连续倒塌。（强健性）

2、工程结构的不确定性

工程结构的不确定性主要来源于工程结构本身、荷载作用以及计算分析方法的不确定性。表现为结构参数(材料性能与结构几何尺寸等）的随机性、荷载作用的随机性、计算模型的不确定性等。这些不确定性因素直接影响到结构的安全性、适用性和耐久性。

3、工程结构可靠性

工程结构可靠度是指在规定的时间内，在规定的条件下，完成预定功能的概率。规定的时间是指结构的设计使用年限，规定的条件是指结构的正常设计、正常使用与正常施工，预定功能是指结构的安全性、适用性和耐久性功能。

在结构不能满足设计规定的某一项基本功能要求时，即认为超过了结构的某项极限状态。结构的极限状态可以分为以下两类：

（1）承载能力极限状态。结构构件与整体达到最大承载能力或出现不适于继续加载的变形，例如，结构整体或某个构件失去平衡，结构的连接构件出现材料强度破坏，以及

仅供学习参考，请勿外传

结构失稳等。

（2）正常使用极限状态。结构或构件达到正常使用和耐久性的各项规定值，例如，影响正常使用的变形，影响正常使用的局部破坏与损伤，以及影响正常使用的剧烈振动等。结构的失效概率是指结构不能完成预定功能的概率，通常采用结构的失效概率来衡量结构的可靠性。

若结构的失效概率越小，则结构的可靠性越高；反之，若结构的失效概率越大，则结构的可靠性越低。

二、荷载与作用

工程结构的作用指的是使结构产生内力、变形、振动等效应的各种因素的总称。包括直接作用与间接作用两个方面的内容：直接作用是施加于结构上的如重力、车辆制动力等集中力或分布力；间接作用是引起结构内力、变形等效应的原因，如地震、温度变化、基础的不均匀沉降等。

结构在直接或间接作用下的力学行为及反应称为作用效应（内力、变形和裂缝等）。

1、作用的分类：

1）、作用按随时间的变异分类：1）永久作用。2）可变作用。3）偶然作用。

2）、**作用**按结构的反应分类：1）静态作用。2）动态作用。

2、荷载代表值

根据不同的设计要求、功能特征规定不同对应的验算极限状态，采用的不同荷载量值作为荷载代表值。

荷载代表值包括标准值、组合值、频遇值和准永久值，其中荷载最基本的代表值就是荷载的标准值。

荷载标准值：是结构使用期间荷载可能出现的最大值，其它代表值都可以在标准值的基础上乘以相应和系数得到。

荷载组合值：对可变荷载，使组合后的荷载效应在设计基准期内的超越概率，能与该荷载单独出现时的相应概率趋于一致的荷载值；或使组合后的结构具有统一规定的可靠指标的荷载值。

荷载频遇值：对可变荷载，在设计基准期内，其超越的总时间为规定的较小比率或超越频率为规定频率的荷载值。

荷载准永久值：对可变荷载，在设计基准期内，其超越的总时间约为设计基准期一半的荷载值。

在进行工程结构设计时，永久荷载采用标准值作为代表值；可变荷载根据工程设计要求可采用标准值、组合值准永久值或频遇值作为代表值；偶然荷载可依据观察资料、试验数据以及工程经验来确定其代表值。

3、建筑规范的荷载分类

1）. 永久荷载（作用）。2）. 可变荷载（作用）。3）. 偶然荷载（作用）。

仅供学习参考，请勿外传

4、公路桥梁荷载作用分类表，1）．永久作用。2）．可变作用。3）．偶然作用。4）地震作用。

永久作用包括：自重、预加力、土的重力、土的侧压力、混凝土收缩与除变作用、浮力、基础的变位；

公路可变作用包括：汽车荷载、汽车的冲击作用、汽车的离心力、汽车引起的土侧压力、人群荷载、汽车的制动力、风荷载、流水压力、冰压力、温度作用、支座摩阻力、疲劳荷载、波浪力；

建筑可变作用包括：楼面荷载、屋面荷载、积灰荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载、温度作用等；

偶然作用包括：船撞的撞击力、漂浮物的撞击力、汽车的撞击力

四、结构可靠度设计的基本概念

承载能力极限状态计算时，永久作用和可变作用的组合称为基本组合，而永久作用、可变作用和一个偶然作用的组合，称为偶然组合

正常使用极限状态计算时，采用标准值或组合值为荷载代表值的组合，称为标准组合，而可变荷载采用频遇值或准永久值为荷载代表值的组合，称为频遇组合。可变荷载采用准永久值为荷载代表值的组合，称为准永久组合。

设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按预定目的使用的年限，称为设计使用年限。而确定可变作用等取值而选用的时间参数，称为设计基准期。

与荷载（或作用）相对应，抗力是结构或结构构件承受作用效应的能力（例如，承载力、刚度、抗裂度等）。

结构在规定的时间内，在规定的条件下，完成预定功能的能力，称为可靠性，其概率称为可靠度。规定的时间是指结构的设计使用年限，规定的条件是指结构的正常设计、正常使用与正常施工，预定功能是指结构的安全性、适用性和耐久性。

结构超过某一项基本功能的临界状态称为结构的某项极限状态，主要有承载能力极限状态和正常使用极限状态。

仅供学习参考，请勿外传

第2章 重力作用

要点：掌握基本概念、简单的计算

一、结构自重

结构自重的计算公式为：$G=\sum_{i=1}^{n}\gamma_i\cdot V_i$

二、土的自重应力

土的自重应力是土自身有效重力在土体中所引起的应力。天然地面下深度 z 范围内有 n 层土层，各层土的厚度自上而下分别为 $h_i(i=1,2,...n)$，则成层土深度 z 处的竖直有效自重应力的计算公式为：

$$\sigma_{cz}=\sum_{i=1}^{n}\gamma_i\cdot h_i$$

式中：n 为从天然地面起到深度 z 处的土层数；γ_i 为第 i 层土的天然重度，对一般土，γ_i 常见变化范围为 8.0～13.0kN / m^3。若土层位于地下水位以下，由于土颗粒受到水的浮力作用，土体所受的重力应扣除浮力，扣除浮力后土的重度称为有效重度，计算土的自重应力时则取土的有效重度。

三、楼面活荷载

楼面活荷载是指房屋建筑中生活或工作的人群、家具、用品、设施等产生的重力荷载。工程设计时，一般将楼面活荷载处理为等效均布荷载，均布荷载的取值与房屋的使用功能有关。

四、屋面活荷载和屋面积灰荷载

房屋建筑的屋面可分为上人屋面和不上人屋面。

五、雪荷载

雪荷载是房屋屋面的主要荷载之一。屋面均布活载不应与雪荷载同时考虑，应取两者中的较大者。雪压是指单位水平面上的雪重，雪压值的大小与积雪深度和积雪密度有关。

1、基本雪压

基本雪压是指某地区空旷平坦的地面上，积雪分布保持均匀的情况下，结构使用期间可能出现的 50 年一遇最大雪压值。

$$s=\gamma d$$

式中：s 为雪压（N/m^2），γ 为雪重度（N/m^3），d 为积雪深度（m）。

雪重度是一个随时间和空间变化的量，它随积雪厚度、积雪时间的长短等因素的变化

仅供学习参考，请勿外传

而有较大的差异。

2、屋面的雪压

受多种因素的影响，屋面的雪荷载往往与地面雪荷载不同，造成两者不同的主要原因有：风、屋面形式、屋面散热等。

六 汽车及列车荷载

1 公路桥梁汽车荷载

公路桥梁结构设计的主要可变作用是汽车荷载。汽车荷载分为公路－I 级和公路－II 级两个等级，根据公路等级的不同，确定桥涵设计的汽车荷载等级。

公路桥涵的汽车荷载由车道荷载和车辆荷载组成。车道荷载是个虚拟的荷载，由均布荷载和集中荷载组成，其计算图式如图 2-3 所示。

桥梁结构的整体计算采用车道荷载；桥梁结构的局部加载、涵洞、桥台和挡土墙土压力等的计算采用车辆荷载。车辆荷载与车道荷载的作用不得叠加。

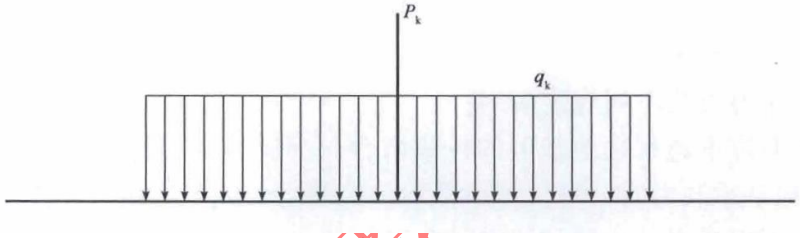


图 2-3 车道荷载图式

多车道桥梁上的汽车荷载应考虑多车道折减，但折减后的效应不得小于两设计车道的荷载效应。

大跨径桥梁上的汽车荷载还应考虑纵向折减。

2 城市桥梁汽车荷载

城市桥梁设计除可变作用中的设计汽车荷载与人群荷载外，作用与作用效应组合均与《公路桥涵设计通用规范》相同。

车道荷载横向分布系数、多车道的横向折减系数、大跨径桥梁的纵向折减系数、汽车荷载的冲击力、离心力、制动力及车辆荷载在桥台或挡土墙后填土的破坏棱体上引起的土侧压力等均应按现行行业标准《公路桥涵设计通用规范》JTG/D60 的规定计算。

3 列车荷载

铁路桥涵结构设计采用的列车荷载标准根据现行《铁路列车荷载图式》的规定取用，如表 2.8。

铁路列车的荷载图式分普通荷载与特殊荷载，普通荷载由均布荷载与集中荷载组成，特殊荷载则由集中荷载组成，高速铁路、城际铁路、客货共线铁路、重载铁路的荷载图式分别对应 ZK、ZC、ZKH、ZH。实际上是从 UIC 折算而得。

七人群荷载

城镇郊区行人密集地区的公路桥梁，人群荷载标准值取上述规定值的 1.15 倍。专用人行桥梁，人群荷载标准值为 3.5 kN/m^2。

城市桥梁人行道板（局部构件）的人群荷载分别取 5.0 kN/m^2 的均布荷载或 1.5kN 的集中竖向力作用在构件上进行计算，取其不利值。

人群荷载的标准值与桥梁计算跨度有关，跨径大，标准值小。

表 2.8　铁路列车荷载图式

线路类型	图式名称	荷载图式	
		普通荷载	特种荷载
高速铁路	ZK	64(kN/m) 200 200 200 200 (kN) 64(kN/m) 任意长度 0.8 m 1.6 m 1.6 m 1.6 m 0.8 m 任意长度	250 250 250 250 (kN) 1.6 m 1.6 m 1.6 m
城际铁路	ZC	48(kN/m) 150 150 150 150 (kN) 48(kN/m) 任意长度 0.8 m 1.6 m 1.6 m 1.6 m 0.8 m 任意长度	190 190 190 190 (kN) 1.6 m 1.6 m 1.6 m
客货共线铁路	ZKH	85(kN/m) 250 250 250 250 (kN) 85(kN/m) 任意长度 0.8 m 1.6 m 1.6 m 1.6 m 0.8 m 任意长度	250 250 250 250 (kN) 1.4 m 1.4 m 1.4 m
重载铁路	ZH	85z(kN/m) 250z 250z 250z 250z (kN) 85z(kN/m) 任意长度 0.8 m 1.6 m 1.6 m 1.6 m 0.8 m 任意长度 (荷载系数 $z \geqslant 1.0$)	280z 280z 280z 280z (kN) 1.4 m 1.4 m 1.4 m ($z \geqslant 1.0$)

第3章　侧压力

要点：掌握基本概念、简单的计算

一、土的侧向压力

1 土侧压力的基本概念与分类

土的侧向压力的大小及分布与墙身位移、填土性质、墙体刚度、地基土质等因素有关，土侧压力可分为静止土压力、主动土压力和被动土压力。

一般情况下，在相同的墙高和回填土条件下，主动土压力小于静止土压力，而静止土压力又小于被动土压力，即：

$$E_a < E_0 < E_P$$

2 土压力基本原理

土的侧向压力计算理论，常用的有朗肯土压力理论或库仑土压力理论。

朗肯土压力理论针对土体在自重作用下的极限平衡状态，基于如下基本假设建立计算式：

(1）所计算的土体是弹性半空间土体；

(2）不考虑挡土墙及回填土的施工因素；

(3）挡土墙墙背竖直、光滑，填土面水平，无超载。

根据上述假设，墙背与填土之间可认为是无摩擦力，无剪切力，也就是说墙背面是主应力面。

二、水作用

（一）静水压力

静水压力是指静止的液体对与其接触的结构物表面产生的压力，作用在结构物上的静水压力可能导致结构物上浮、滑动或倾覆。

静水压力有两个重要特征：一是静水压力总是垂直于作用面，并指向作用面内部；二是静止液体中某深度处任一点各方向的静水压力相等。

静水压力与水深呈线性关系，随水深按比例增加

（二）动水压力

流体在结构物周边的绕流、及结构表面的压差会产生绕流阻力，绕流阻力是结构物在流场中受到的流动方向上的流体阻力，由摩擦阻力和压力阻力两部分组成。当分离现象且分离旋涡区较大时，迎水面的高压区与背水面的低压区的压力差形成的压力阻力起着主导作用。

在实际工程中，为减小绕流阻力，常将桥墩、闸墩设计成流线型，以缩小边界层分离区，达到降低阻力的目的。

（三）波浪作用

仅供学习参考 请勿外传

液体自由表面在外力驱动作用下会产生的周期性起伏波动，并同时向周边传播，形成波浪。对于港口建筑、水工结构、及海洋中桥墩来说，强风形成的波浪作用影响最大，是工程设计必须考虑的作用。

影响风致波浪形状与参数的因素有：风速、风持续时间、水深、吹程（岸边到结构物的距离）

波浪作用不仅与波浪本身特征有关，还与建筑物形式和海底坡度有关。

（四）浮托力

当基础或结构物的底面置于地下水位以下时，或者桥墩（台）基础底面位于透水性地基上时，其底面上作用着自下向上的静水压力，即为地下水产生的浮托力。其值等于建筑物排开同体积的水重力。

（五） 冰压力

位于会结冰的河流和水库中的桥梁墩台，由于冰层的作用对结构产生冰压力，在工程设计中，应根据当地冰的具体情况及结构形式考虑冰荷载。

冰荷载按照其作用性质的不同，可分为静冰压力和动冰压力。静冰压力包括冰堆整体推移的静压力、风和水流作用于大面积冰层引起的静压力以及冰覆盖层受温度影响膨胀时产生的静压力；冰层因水位升降还会产生竖向作用力。动冰压力主要指河流流冰产生的冲击动压力。

三、撞击力

撞击力的大小与撞击速度、撞击方位、撞击时间、船只吨位或漂流物重量、船只撞击部位形状、桥墩尺寸及强度等因素有关，一般可根据能量相等原理采用一个等效静力荷载表示撞击作用。

仅供学习参考，请勿外传

第4章 风荷载（掌握概念）

要点：掌握基本概念、简单的计算

一、风的形成和基本风速

基本风速通常按以下规定的条件定义。

（1）标准高度：取距地面 l0m 为标准高度。

（2）标准地貌：以空旷平坦地表作为标准地貌。

（3）风速平均时距。取 l0min 作为基本风速平均时距。

（4）最大风速的样本时间。取一年最大风速记录值为统计样本。

（5）基本风速的重现期。对于一般结构，重现期为 50 年；对于高层建筑、高耸结构及对风荷载比较敏感的结构，重现期应适当延长。大跨度桥梁，一般要求设计年限为 100 年，基本风速的重现期为 100 年。

二、基本风压与基本风速

根据流体力学的伯努利方程，自由气流的风速与风压的关系如下：$w=\frac{1}{2}\rho U^2$

式中 w 为单位面积上的风压(kN/m^2)，U 为风速(m/s)，ρ 为空气密度(kg/m^3),当缺乏资料时，空气密度可假设海拔高度为零米，而取 1.25 kg/m^3。

基本风速对应的风压称为基本风压，则空旷平坦地表的基本风压为 $w_0=\frac{1}{2}\rho U_{10}^2$

三、地表类别

地球表面的地面摩擦会对空气流动产生影响，为了考虑该影响，《建筑结构荷载规范》、《公路桥梁抗风设计规范》均基于地表地貌的不同，将地面粗糙度可分为 A、B、C、D 四类：A 类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区；B 类指旧野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区；C 类指有密集建筑群的城市市区；D 类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。其中 B 类地表地貌就是标准地貌。

四、风速风压沿高度变化

风速随离地面高度不同而变化，离地面越近，风速越小。通常认为在离地表 300～500m 以上的高度时，风速才不再受地表粗糙度的影响，也即达到所谓的“梯度风速”。

梯度风速起点高度称为梯度风高度，梯度风高度以下至地表区域，称为大气边界层，显然梯度风高度又称大气边界层高度。

不同地面粗糙度的地区有不同的梯度风高度。

地面粗糙度低的地区，风速变化快，其梯度风高度低。反之，地面粗糙度越大，梯度风高度越高。

在大气边界层内，风速随离地高度的增大而增大，我国规范认为风速沿高度变化满足

仅供学习参考，请勿外传

指数关系。

$$U_z = U_{z_0}\left(\frac{z}{z_0}\right)^{\alpha}$$

式中：U_z 为任一高度 z 处平均风速（m/s)；U_{z_0} 离地面基准高度 z_0（一般取 10m）处的风速（m/s)，α 为与地面粗糙度有关的指数，地面粗糙度越大，α 越大，对于 A、B、C、D 四类地表，建筑规范规定的 α 分别为 0.12、0.15、0.22、0.30，H_T 分别为 300m、350m、450m、500m；公路桥梁抗风规范规定的 α 分别为 0.12、0.16、0.22、0.30。

五、风速风压的修正换算

建设场地的地表类别、建设高度、设计重现期等均有可能与标准条件不一致，此时，该场地的风速（风压）可在基本风速（或风压）基础上，基于修正系数修正换算确定。

地表类别及高度换算，基于同一大气环境中，各类地表梯度风高度处的风速或风压应该是相同进行换算。

也就是说：A、B、C、D 四类地表，其在相应梯度风高度处的风速或风压是相等的。

六、风荷载标准值

建筑荷载规范规定，垂直于建筑物表面上的风荷载标准值计算方法如下：

（1）对主要受力结构，$w_k = \beta_z \mu_s \mu_z w_0$

式中：w_k 为风荷载标准值，kN/m^2；β_z 高度 z 处的风振系数；μ_s 风荷载体型系数；μ_z 风压高度变化系数；w_0 为基本风压，kN/m^2。

(2）对于围护结构，风荷载标准值应按以下公式计算：$w_k = \beta_{gz} \mu_{sl} \mu_z w_0$

式中：β_{gz} 高度 z 处的阵风系数；μ_{sl} 局部风压体型系数。

七、风荷载体型系数

结构物各表面的风压大小、分布是不均匀的，其一般取决于来流风速、结构物平面形状及尺寸、立面体型和房屋高宽比。将表面风压与来流动压相比得到无量纲风压，无量纲风压与来流风速大小无关，而仅与结构体形相关，故称为风荷载体型系数 μ_s。

八、顺风向风振和风振系数

一般将大气边界层内风分解为平均风和脉动风，平均风的作用可通过风压反映，而脉动风的作用需要采用随机振动理论分析。对于高耸建筑物、高层建筑、大跨屋盖、大跨桥梁等柔性结构，风压脉动引起的动力反应较为明显，结构的风振影响必须加以考虑。建筑结构的风振影响通过风振系数加以考虑。

脉动风是引起结构顺风向振动的主要原因。采用风振系数考虑顺风向振动响应

围护结构自身刚度很大，脉动风引起的振动响应很小，可不考虑风振影响，但要考虑脉动风压及其分布，此时可以在平均风基础上乘以阵风系数进行计算。

仅供学习参考，请勿外传

九、横风向风振

当建筑物受到风力作用时，不但顺风向可能发生风振，而且在一定条件下也能发生与顺风向垂直的横风向风振。

引起结构横向较大风振主要是流体绕流产生的漩涡脱落，当空气流绕过构件截面时，会产生一定的周期漩涡脱落，漩涡脱落对构件产生作用力，当漩涡交替脱落且其脱落频率接近结构的横向自振频率时，就可能会引起结构的涡激共振，也就是横风向风振。

十、桥梁风荷载

大气自然风桥梁结构的作用包括静力作用与动力作用。静力作用是指自然风中平均风产生的平均作用，其会产生结构静内力和静变形，还可能导致桥梁静风失稳问题。动力作用是指结构在自然风作用下产生的空气弹性动力响应，包括：颤振、驰振及涡振等具有自激性质的振动，以及由风速脉动成分激发的抖振。

仅供学习参考，请勿外传

第5章　地震作用

要点：掌握基本概念

一、地震与工程场地

我国是地震多发国家之一。

1、震源、震中、震级、地震烈度

地震烈度表征地震时地面某地点震动强弱程度，由于震中距的不同，不同地点的地面震动就不同，离震中越近，震动越大，地震烈度越高；离震中越远，震动越小，烈度越低。震级越高震中烈度越高。

对地震烈度产生影响的主要因素：震中距，震级大小，震源深度，地震传播介质，地表土的性质，建筑物的动力特性等。

2、地震波、地震动加速度时程曲线

地震引起的振动以波的形式从震源向各个方向传播，该波称为地震波，由于受传播途径中的岩层特性、地形、地理、距离等等的影响，不同工程场地所测得的地震波的特性如幅值、频谱特性、地震持续时间等等均有所不同。

地震记录仪记录的是地震动加速度随时间变化的曲线。

地震动加速度时程曲线是一条随机非平稳随机过程，地震动幅值越大，地震对结构产生的惯性作用也越大，结构损伤越严重；

3、工程场地分类

工程场地土层性质不同，其地震动特性也会不同，我国建筑与桥梁抗震规范均根据土层平均剪切波速（或考虑覆盖土层厚度）将场地分为 I、II、III、IV 四类，分别表征土层由硬向软变化。

二、水准抗震设防准则

大多数国家普遍采用的抗震设防准则为：小地震时，结构不受损坏；中等地震时，结构不显著破坏；大地震时，结构不倒塌。概括起来就是：“小震不坏”，“中震可修”，“大震不倒”。

小震、中震、大震等三个不同概率水平的地震，分别对应多遇地震、设计地震与罕遇地震，设防烈度对应于多遇烈度、基本烈度和罕遇烈度。

基于上述抗震设计准则，对应三个概率水平地震的抗震设防要求（三水准）为：

① 第一水准：当遭受低于本地区设防烈度的多遇地震(或称小震)影响时，建筑物一般不损坏或不需修理仍可继续使用。

② 第二水准：当遭受本地区设防烈度的设计地震（中震）影响时，建筑物可能损坏，经过一般修理或不需修理仍可继续使用。

③ 第三水准：当遭受高于本地区设防烈度的预估罕遇地震(或称大震)影响时，建筑物不倒塌，或不发生危及生命的严重破坏。

仅供学习参考，请勿外传

三、结构抗震设防类别与设防烈度

工程结构应根据其重要性、地震破坏后修复的难易程度及对救灾的影响程度、场地可能发生的地震动大小等制定相应的抗震设防标准。

我国铁路或公路抗震规范将桥梁等工程结构分成 A、B、C、D 四个抗震设防类别，建筑抗震规范将建筑物按重要性分为特殊设防类（甲类）、重点设防类（乙类）、标准设防类（丙类）、适度设防类（丁类）四类。在抗震设计时，针对不同抗震设防类别，规定不同的设防标准和目标。

基本地震烈度是指一个地区在一定的期限内，在一般场地条件下可能遇到的最大地震烈度。

工程上常以与基本地震烈度对应的地震动加速度指标作为抗震设计的依据，该加速度指标称为设计基本地震加速度。我国桥梁或建筑结构的设计基本地震加速度统一取 50 年设计基准期超越概率 10%的地震加速度，在进行抗震设计时所取用的参数可根据工程场地可能发生的地震震级、震中距、场地类别、设计特征周期等因素进行调整。

四、地震作用

1、刚性结构的地震作用

当结构刚度很大时，地震动作用频率远小于结构自振频率，结构的振动加速度与地震动加速度相同，可以对结构进行静力计算。

2、单质点体系的地震作用

表征最大响应加速度与输入地震最大加速度的比值，称为动力放大系数，其随周期及阻尼比变化的曲线称为无量纲加速度反应谱。

我国建筑及桥梁规范，均设定 5%为标准反应谱阻尼比，将工程场地分为 I、II、III、IV 四类以考虑场地土特性的影响。

3、设计加速度反应谱

将建筑工程的设计地震分成三组，近似反应近、中、远震的影响，不同设计地震分组，采用不同的设计特征周期和设计基本地震加速度值。

建筑结构的地震影响系数根据烈度、场地类别、设计地震分组、结构自振周期及阻尼比确定。

仅供学习参考，请勿外传

第6章 其它作用

要点：掌握基本概念

一、温度作用

静定结构不对温度变形产生约束，故不产生内力。超静定结构，由于存在多余约束，温度改变引起的温度变形会受到约束，从而在结构内产生内力。

二、变形作用

工程设计中将地基沉降、支座移位、混凝土徐变和收缩、材料松驰与蠕变等等产生作用称为变形作用。

如果结构体系为静定结构，构件的自由变形而不受约束，此时构件内不会产生内力；若结构体系为超静定结构，则多余约束会束缚结构的自由变形，从而产生内力。

三、制动力与冲击力

汽车制动力是汽车刹车时，为了克服汽车惯性力，在车轮与路面之间而产生的滑动摩擦力。

铁路桥梁，列车制动力或牵引力按作用在桥跨范围的竖向静活载的 10%计算。

公路桥梁，只考虑制动力。制动力标准值按规定的车道荷载在加载长度上计算的总重力的 10%计算。

车辆以一定速度在桥梁上行驶时，振动所产生的最大动力效应（内力、应力或变形）往往比车辆静荷载作用效应大，通常称为冲击作用。

车辆荷载的冲击作用一般可以在车辆静荷载作用基础上乘以放大系数来考虑，该放大系数称为冲击系数 μ。

四、离心力

公路桥梁：当曲线弯道桥的曲线半径等于或小于 250m 时，应计及车辆行使引起的离心力。离心力等于车辆重力的标准值 W（不计冲击力）乘以离心力系数 C 计算。

计算多车道桥梁的汽车离心力时，车辆荷载标准值应按规定折减。

五、预加力

在混凝土构件上，在受拉区预加压力能延缓构件的开裂，从而提高构件截面的刚度和正常使用阶段的承载能力，降低截面高度，减少构件自重。

先张拉高强度钢筋，后浇筑包裹钢筋的混凝土，称为先张法预加力。

先浇筑混凝土，后再张拉预应力钢筋，称为后张法预加力。

仅供学习参考，请勿外传

第7章　工程荷载的统计分析

一、 荷载的概率模型

（1）永久荷载：在结构使用期间，其值基本不随时间变化，或其变化值与平均值相比可以忽略不计，荷载值可认为是恒定。

（2）持久荷载：该类荷载在一定的时段内可能是近似恒定的，但各时段的量值可能不等，还可能在某个时段内完全不出现。

（3）短时荷载：该类荷载在结构使用期间不一定出现，即使出现，其持续时间很短。

工程荷载分析表明，常见的永久荷载、楼面活荷载、风荷载、雪荷载、公路及桥梁人群荷载等，可采用平稳二项随机过程模型进行描述；车辆荷载等，则常用滤过泊松过程模型进行描述。

二、荷载的代表值

在结构设计基准期 T 内，各种荷载的最大值 Q_T 一般为随机变量。

荷载的代表值是在设计表达式中对荷载赋予的规定值。结构设计时，应根据各种极限状态的设计要求，采用不同的量值作为荷载的代表值。

永久荷载只有一种代表值，即标准值；

可变荷载的代表值有标准值、频遇值、准永久值和组合值。其中，荷载标准值是主要和基本的代表值，其他代表值可在标准值的基础上乘以适当的系数后得到。

1 荷载标准值

荷载标准值是结构按极限状态设计时采用的荷载基本代表值，是指结构在设计基准期内，正常情况下可能出现的最大荷载值。

永久荷载标准值：永久荷载标准值即可按结构设计规定的尺寸和材料或结构构件单位体积的自重（或单位面积的自重）平均值确定。

可变荷载标准值：可变荷载的标准值应统一由设计基准期内荷载最大值概率分布的某一分位值确定。

2 荷载频遇值和准永久值

在可变荷载随机过程中，基于设计基准期 T 内超过 Q_k 的总持续时间与设计基准期 T 的比率，定义荷载的频遇值和准永久值，用于正常使用极限状态的组合中。

荷载频遇值是指在设计基准期内结构上较频繁出现的较大荷载值，主要用于正常使用极限状态的频遇组合中，防止结构功能降低（如出现不舒适的振动）、防止结构局部损坏（如出现裂缝）或疲劳破坏时，设计时更为关心的是荷载超过某一限值的持续时间长短。

荷载准永久值系指在结构上经常作用的荷载值，主要用于正常使用极限状态的准永久组合中。相当于其任意时点荷载概率分布的 0.5 分位值。

仅供学习参考，请勿外传

由于可变以荷载的频遇值发生概率小于准永久值，所以频遇值大于准永久值。

3 荷载组合值

当结构上同时作用有两种或两种以上的可变荷载时，各荷载最大值在同一时刻出现的概率极小。此时，起主导作用的可变荷载取标准值，其他的可变荷载代表值可采用组合值，即采用不同的组合值系数 ψ_c 对各自标准值予以折减后的荷载值 $\psi_c Q_k$ 。

三、荷载效应组合

1 荷载效应

结构在荷载 Q 作用下所产生不同的反应，统称为荷载效应，记作 S。包括结构中产生的内力、应力、应变、变形等。荷载效应的统计较为困难，一般是从较为容易的荷载统计分析入手。

对于线弹性结构或理想的简单静定结构，荷载效应 S 与荷载 Q 之间可认为具有简单的线性比例关系，即：$S = CQ$，C 为荷载效应系数，其与结构形式、荷载分布及效应类型有关。

荷载效应与荷载具有相同的统计特性，在实际工程中，荷载效应与荷载之间不一定完全满足线性关系，但考虑到应用简便，仍假定荷载效应 S 和荷载 Q 之间存在或近似存在线性比例关系，以荷载的统计规律代替荷载效应的统计规律。

2 荷载效应组合

为了确保结构安全，结构在设计基准期内，结构设计时除了要确定单个荷载效应的概率分布外，还必须研究多个荷载效应组合的概率分布问题。

理解 JCSS 组合规则、Turkstra 组合规则的基本概念

3 我国荷载效应组合的设计状况

工程结构设计应根据使用过程中可能出现的荷载，按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载效应组合，并按各自最不利的效应组合进行设计。

在承载能力极限状态设计时，应根据不同的设计状况考虑不同的荷载效应组合。

设计状况可分为三种：一是持久状况，指在结构使用过程中一定出现，其持续期很长的状况；二是短暂状况，指在结构施工和使用过程中出现概率较大，而与设计使用年限相比，其持续期很短的状况（如施工和维修等）；三是偶然状况，指在结构使用过程中出现的概率很小，且持续期很短的状况（如火灾、爆炸、撞击等）。对持久和短暂设计状况，应采用基本组合；对偶然设计状况，应采用偶然组合。

在正常使用极限状态设计时，应根据不同的设计目的，分别采用不同的效应组合。当一个极限状态被超越时可能会产生严重的永久性损害，应采用标准组合；当一个极限状态被超越时将产生局部损害、较大变形或短暂振动，采用频遇组合；而当长期效应是决定性因素时，则可采用准永久组合。

仅供学习参考，请勿外传

第8章 结构抗力的统计分析

一、抗力统计分析的方法

结构抗力指结构承受外加作用的能力，记作 R。结构抗力 R 与荷载效应 S 是相对应的。

随机变量 Y 的统计参数分别为：

$$\text{均值}\quad \mu_Y = g(\mu_{X1},\mu_{X2},\cdots,\mu_{Xn}) \qquad \text{方差}\quad \sigma_Y^2 = \sum_{i=1}^{n}\left[\left.\frac{\partial g}{\partial X_i}\right|_m\right]^2 \cdot \mu_{X_i}^2$$

式中下标 m 表示偏导数中随机变量 X_i 均以其平均值赋值。变异系数 $\delta_Y = \dfrac{\sigma_Y}{\mu_Y}$

二、影响结构构件抗力的不定性因素

影响结构构件抗力的不定性因素很多，但可归纳为三大类，分别为：材料性能的不定性 X_m，几何参数的不定性 X_a，计算模式的不定性 X_P。

1 结构构件材料性能的不定性

结构构件材料的性能包括其强度、弹性模量、泊松比等物理力学性能。

结构构件材料性能的不定性可采用随机变量 X_m 来表示，即

$$X_m = \frac{f_c}{k_0 f_k} = \frac{1}{k_0}\cdot\frac{f_c}{f_s}\cdot\frac{f_s}{f_k} \tag{8.5}$$

式中：f_c 为结构构件实际的材料性能值，f_s 为试件材料性能值；f_k 为规范规定的试件材料性能的标准值；k_0 为规范规定的反映结构构件材料性能与试件材料性能差别的影响系数，是考虑缺陷、尺寸、施工质量、加荷速度、试验方法等因素影响的系数或其函数。

令：$X_c = \dfrac{f_c}{f_s}$，其反映结构构件材料性能与试件材料性能差别的随机变量；

$X_k = \dfrac{f_s}{f_k}$ ——反映试件材料性能不定性的随机变量。

有：$X_m = \dfrac{f_c}{k_0 f_k} = \dfrac{1}{k_0}\cdot X_c \cdot X_k$

可得随机变量 X_m 的平均值与变异系数分别为：

$$\mu_{X_m} = \frac{1}{k_0}\mu_{X_c}\mu_{X_k} = \frac{\mu_{X_c}\mu_{f_s}}{k_0 f_k} \qquad \delta_{X_m} = \sqrt{\delta_{X_c}^2 + \delta_{f_s}^2}$$

式中 μ_{X_m}，μ_{X_c}，μ_{X_k}，μ_{f_s} 分别为随机变量 X_m，X_c，X_k 及 f_s 的平均值，δ_{X_m}，δ_{X_c}，δ_{f_s} 分别为 X_m，X_c 及 f_s 的变异系数。

《郑讲义》例 8.1 、**《李教材》**例 8.1 。

仅供学习参考，请勿外传

2 结构构件几何参数的不定性

是指制作尺寸偏差和安装偏差等引起的几何参数的变异性，它反映了所设计的构件和制作安装后的实际构件之间几何上的差异。

结构构件几何参数的不定性可采用随机变量 X_a 表达，即：$X_a=\frac{a}{a_k}$

式中 a 为结构构件的实际几何参数值；a_k 为结构构件的几何参数标准值，一般取设计值。

则 X_a 的统计参数为：$\mu_{X_a}=\frac{\mu_a}{a_k}$　　$\delta_{X_a}=\delta_a$

μ_a，δ_a 分别为构件几何参数的平均值及变异系数。

《郑讲义》例 8-2 、**《李教材》**例 8.2 。

3 结构构件计算模式的不定性

是指抗力计算中采用的某些基本假定不完全符合实际和计算公式不精确等引起的变异性，有时被称为“计算模型误差”。

计算模式不定性可采用随机变量 X_P 表示，即：$X_P=\frac{R_0}{R_c}$

式中 R_0 为结构构件的实际抗力值，可取试验值或精确计算值；R_c 为按规范公式计算的结构构件抗力值，计算时应采用材料性能和几何尺寸的实测值。

三、结构构件抗力的统计特征

1 结构构件抗力的统计参数

结构构件抗力 R 是多个随机变量的函数。能满足采用一次二阶矩方法分析结构可靠度的精度要求。抗力 R 的平均值为 ：$\mu_R=\mu_{X_m}\mu_{X_A}\mu_{X_p}R_k$

引入无量纲符号 η_R 表征结构构件抗力的平均值与其标准值的比，以便于运算。

则 $\eta_R=\mu_{X_m}\mu_{X_A}\mu_{X_p}=\frac{\mu_R}{R_k}$

抗力 R 的变异系数为 ：$\delta_R=\sqrt{\delta_{X_m}^2+\delta_{X_A}^2+\delta_{X_p}^2}$

《郑讲义》例 8.3　**《郑讲义》**例 8.4 、**《李教材》**例 8.4、**《李教材》**例 8.5 。

仅供学习参考，请勿外传

第9章 结构可靠度原理与分析算法

一、结构可靠度原理

1 结构的功能要求

土木工程结构设计的基本目标，是保证经济性的同时，使结构在建造时、建成后在规定的设计使用年限内能满足设计所预定的各种功能要求，结构具有足够的可靠度。

可概括为下列三方面：

(1）安全性要求。(2）适用性要求。(3）耐久性要求。。

结构在预定的设计寿命期限内，在正常使用条件下，若能同时满足上述要求，则称该结构是可靠的，结构的安全性、适用性和耐久性统称为结构的可靠性。

2 结构的功能函数

结构功能是多样的、影响功能的因素繁多，包括结构性能（如强度、刚度等）、以及荷载变量、材料变量、尺寸变量、计算模式等等随机变量，为了对结构功能进行可靠度评价，需要建立结构功能与各随机变量之间的关系，称为功能函数。

如果将影响结构可靠性的因素归纳为两个综合量，即结构或构件的荷载效应 S 和抗力 R。

功能函数为 $Z=g(R,S)=R-S$

由于荷载效应 S 和抗力 R 均为随机变量，因此 Z 也是一个随机变量。

显然，

当 $Z>0$ 时，结构处于可靠状态;

当 $Z<0$ 时，结构处于失效状态;

当 $Z=0$ 时，结构处于极限状态。

3 结构的极限状态

当整个结构或结构的一部分进入某一特定状态，不能满足设计规定的某一功能要求时，则称此特定状态为该功能的极限状态。

极限状态分为承载能力极限状态和正常使用极限状态两类。

（1）承载能力极限状态：结构或结构构件达到最大承载能力或产生不适于继续承载的变形。

①整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡、明显滑移或者倾覆等。

②结构构件或其连接因超过材料强度而破坏，或者因为过度的塑性变形而不适于继续承受荷载。

③由于某些截面或构件的破坏而使结构变为机动体系。

④结构或结构构件丧失稳定（如压屈等）。

⑤地基丧失承载能力而破坏（如失稳等）。

仅供学习参考，请勿外传

（2）正常使用极限状态：结构或结构构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值。

①影响正常使用或有碍外观的变形；

②影响正常使用或耐久性能的局部损坏（包括裂缝过宽等）；

③ 影响正常使用的振动；

④影响正常使用的其他特定状态（如混凝土腐蚀、结构相对沉降量过大等）。

4 结构可靠性与可靠度

结构的可靠性是安全性、适用性和耐久性的统称。

结构可靠度是结构可靠性的概率度量，其比较明确的定义是结构在规定的时间内，在规定的条件下，完成预定功能的概率。

“规定的时间”，是指结构应该达到的设计使用年限；“规定的条件”是指结构正常设计、正常施工、正常使用和维护条件，不考虑人为错误或过失的影响，也不考虑结构任意改建或改变使用功能等情况；“预定功能”是指结构设计所应满足的各项功能要求。

结构的失效一般是小概率事件，结构的失效概率比可靠概率具有更明确的物理意义，且更直观，加之计算和表达上的方便，因此，工程上常习惯用失效概率来度量结构的可靠性。

失效概率 p_f 越小，表明结构的可靠性越高；反之，失效概率 p_f 越大，则结构的可靠性越低。

5 结构可靠指标

假定在功能函数 $Z=g(R,S)=R-S$ 中，R 和 S 均服从正态分布且相互独立，其平均值分别为 μ_R 、μ_S，根方差分别为 σ_R、σ_S， 则：Z 也是服从正态分布的随机变量，其平均值和标准差分别为 μ_Z 和 σ_Z，且

$$\mu_Z=\mu_R-\mu_S \qquad \sigma_Z=\sqrt{\sigma_R^2+\sigma_S^2}$$

结构的失效概率

$$p_f=P\{Z<0\}=P\left\{\frac{Z}{\sigma_Z}<0\right\}=P\left\{\frac{Z-\mu_Z}{\sigma_Z}<-\frac{\mu_Z}{\sigma_Z}\right\}$$

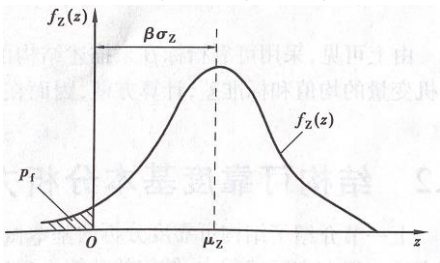


图 9.2 可靠指标 β 与失效概率 p_f 的关系

当结构抗力 R 和荷载效应 S 均服从正态分布且相互独立时，可靠指标为：

$$\beta=\frac{\mu_Z}{\sigma_Z}=\frac{\mu_R-\mu_S}{\sqrt{\sigma_R^2+\sigma_S^2}}$$

若 R、S 均服从对数正态分布且相互独立，则 $\ln R$、$\ln S$ 服从正态分布，

仅供学习参考，请勿外传

可靠指标的表达式为：$$\beta=\frac{\ln\dfrac{\mu_R\sqrt{1+\delta_S^2}}{\mu_S\sqrt{1+\delta_R^2}}}{\sqrt{\ln\left[\left(1+\delta_R^2\right)\left(1+\delta_S^2\right)\right]}}$$

当变异系数 δ_R、δ_S 均较小时，可以简化为 $\beta=\dfrac{\ln\mu_R-\ln\mu_S}{\sqrt{\delta_R^2+\delta_S^2}}$

《郑讲义》例 9.1。

二、结构可靠度分析的实用方法

基于近似概率法（即一次二阶矩法）。

1 中心点法

中心点法的最大特点是计算简便，概念明确，可靠度指标具有明确的物理意义与几何意义，但还存在以下不足：

(1）中心点法认为随机变量是正态分布的。

(2）对于非线性功能函数，近似程度取决于舍弃的非线性项占比。

(3）基于中心点法分析，采用不同形式的功能函数，可靠指标计算值可能会是不同。

《郑讲义》例 9.2 、**《郑讲义》**算例 9.3、**《李教材》**例 9.1 、**《李教材》**例 9.2。

2 验算点法(JC 法）

验算点法，也称 JC 法，它其实也是中心点法的改进方法，因而其适用范围更广。

验算点法的主要特点是，对于非线性的功能函数，线性化泰勒级数展开近似不是选在中心点处，而是选在失效边界上，即以极限状态方程上的某一点(非中心点）的切平面作线性近似，从而提高了可靠指标的计算精度。

当变量的实际概率分布不是正态分布时，通过“当量正态化”途径，将非正态变量当量化为正态变量，从而考虑了实际的概率分布的影响。

可靠指标 β 的几何意义是：在标准化正态坐标系中原点到极限状态方程直线的最短距离。

三、随机变量间的相关性对结构可靠度的影响

中心点法、验算点均假定结构功能函数中各随机变量间是相互独立的。实际工程中，影响工程结构可靠性的各随机变量间可能不完全独立，而存在一定的相关性。

随机变量间的相关性对结构的可靠度有着明显的影响，因而，在结构可靠度分析中，有必要考虑变量间相关性的影响。

仅供学习参考，请勿外传

四、结构体系可靠度分析

工程结构由多个构件组成，各个构件又有许多截面，各构件、各截面的失效模式可能是不同的，因此结构的失效可能是结构中某单个构件、或构件中某截面、或多个构件、或多个截面失效而引起的，结构的可靠性是个结构体系的问题。

1、结构可靠度分析的基本体系

在分析复杂结构的可靠度时，常常采用以下三种基本体系，即串联体系、并联体系和串并联体系。

1、 串联体系

结构体系中任何一个构件失效，整个结构也就失效，这种体系称为串联体系。一般来讲，静定结构体系（如静力桁架结构）就是典型的串联体系。

2、 并联体系。

在结构体系中，若单个构件失效不会引起体系失效，只有当所有构件都失效后，整个体系才失效，这类体系称为并联体系。多数超静定结构一般具有这种性质。

3、 串并联体系。

有些超静定结构，往往有很多种失效模式，其中每一种失效模式都可用一个并联体系来模拟，然后这些并联体系又组成串联体系，构成串并联体系。

2 结构体系的失效模式选择

在结构体系可靠度分析时，应根据结构特性、失效机理确定体系的失效模式。

失效模式与结构形式、荷载情况和分析模型的简化条件等因素有关。

3 结构体系可靠度分析中的相关性

结构体系可靠度分析有可能涉及两种形式的相关性，即构件间的相关性和失效模式间的相关性。相关性通常是由它们相应的功能函数间的相关系数来反映。

4 结构体系可靠度的上下界

(1）串联体系

对于串联体系，只有当每一个构件都不失效时，体系才不失效。

对于静定结构这种串联体系，结构体系的可靠度总是小于或等于构件的可靠度。

(2）并联体系

对于并联体系，只有当每一个构件都失效时，体系才失效。

对于超静定结构，当结构的失效模式唯一时，结构体系的可靠度大于或等于构件可靠度。当结构的失效模式不唯一时，每一失效模式对应的可靠度总大于或等于构件的可靠度，而结构体系的可靠度又总大于或等于每一失效模式对应的可靠度。

仅供学习参考，请勿外传

第10章　结构概率可靠度设计法

一、结构设计的目标

结构设计的总目标要求是：结构的抗力 R 大于或等于结构的综合荷载效应 S。由于实际中抗力 R 与效应 S 均为随机量，因此上述要求并不能绝对满足，而只能在概率意义上的满足。这种概率意义就是保证结构体系有一定的可靠度 β 水平，或者失效概率 p_f 水平足够低。

1 结构的安全等级

合理的工程结构设计应同时兼顾结构的可靠性与经济性。

设计应根据结构破坏可能产生的各种后果（危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响等）的严重程度，对不同的工程结构采用不同的安全等级。

2 结构目标可靠指标

结构设计的目标可靠指标应综合考虑社会公众对事故的接受程度、可能的投资水平、结构重要性、结构破坏性质及其失效后果等因素。

确定结构目标可靠度指标，一般要考虑下面四个因素：

（1）公众心理；

（2）结构重要性；

（3）结构破坏性质或极限状态；

（4）社会经济承受力。

结构构件的实际破坏，从其性质上可分为延性破坏和脆性破坏。由于脆性破坏突然发生，没有明显预兆，破坏后果较为严重。所以其目标可靠指标应高于延性结构的目标可靠指标。

二、结构概率可靠度直接设计法

设计时根据荷载、目标可靠指标，确定抗力需求，再进行截面设计，因此，如果抗力 R 和荷载效应 S 均服从正态分布，给定目标可靠指标 β，已知抗力 R 的统计参数为 δ_R,η_R，荷载效应 S 的统计参数为 μ_S,δ_S，极限状态方程是线性的，则可根据可靠指标表达式

$$\beta=\frac{\mu_Z}{\sigma_Z}=\frac{\mu_R-\mu_S}{\sqrt{\sigma_R^2+\sigma_S^2}}=\frac{\mu_R-\mu_S}{\sqrt{\left(\mu_R\delta_R\right)^2+\left(\mu_S\delta_S\right)^2}}$$

或 $\mu_R-\mu_S=\beta\sqrt{\left(\mu_R\delta_R\right)^2+\left(\mu_S\delta_S\right)^2}$

直接求出抗力的平均值 μ_R，再根据 $R_k=\mu_R/\eta_R$ 计算抗力的标准值 R_k，然后即可根据 R_k 设计截面尺寸。

仅供学习参考，请勿外传

《郑讲义》例 10.1 、**《李教材》**例 10.1 、**《李教材》**例 10.2。

三、结构概率可靠度设计的实用表达式（间接设计法）

可靠度间接设计法的基本思路是：在确定目标可靠指标 β 以后，通过一定变换，将目标可靠指标 β 转化为单一安全系数或各种分项系数，采用广大工程师习惯的实用表达式进行工程设计，而该设计表达式具有的可靠度水平能与目标可靠指标基本一致或接近。

1 单一系数设计表达式

结构设计时要求荷载效应 S 不大于结构构件的抗力 R，参照传统的结构设计方法，采用安全系数 k_0 来表示其安全度。如果已知抗力 R 的统计参数为 δ_R,μ_R，荷载效应 S 的统计参数为 μ_S,δ_S

设抗力 R、荷载效应 S 均服从正态分布且相互独立，结构功能函数为 $Z=R-S$，则：

$$\beta=\frac{\mu_R-\mu_S}{\sqrt{\sigma_R^2+\sigma_S^2}}=\frac{\mu_R-\mu_S}{\sqrt{\left(\mu_R\delta_R\right)^2+\left(\mu_S\delta_S\right)^2}}$$

而 $\sigma_R=\mu_R\delta_R$， $\sigma_S=\mu_S\delta_S$

当抗力 R、荷载效应 S 均服从对数正态分布时 $\beta=\dfrac{\ln\dfrac{\mu_R\sqrt{1+\delta_S^2}}{\mu_S\sqrt{1+\delta_R^2}}}{\sqrt{\ln\left[\left(1+\delta_R^2\right)\left(1+\delta_S^2\right)\right]}}$

当变异系数 δ_R、δ_S 均较小时 $\beta=\dfrac{\ln\mu_R-\ln\mu_S}{\sqrt{\delta_R^2+\delta_S^2}}$

采用单一系数表达式，安全系数不仅与预定的结构目标可靠指标 β 有关，还与抗力 R 的变异系数、荷载效应 S 的变异系数有关。

2 分项系数设计表达式

为了克服单一系数表达式的不足，目前普遍的做法是将单一的安全系数分解为荷载分项系数和抗力分项系数，建立以分项系数表达的实用设计表达式

采用分项系数设计表达式优点是：能较为客观地反映影响结构可靠度的各种因素，可根据不同的荷载效应及其统计特征（变异特征），分别研究确定，采用不同的荷载分项系数。结构抗力分项系数也可根据不同结构材料的工作性能，采用不同的数值。

四、现行规范设计表达式（分项系数）

我国建筑、公路、铁路等土木工程结构设计标准，基于验算点法，将以可靠指标 β 表示的极限状态方程转化为以基本变量和相应的分项系数表达的极限状态，并规定了以分项系数表达的极限状态设计实用表达式。

各国规范所采用的基于分项系数表达的设计式可综合写成以下方式

$$\gamma_0\left(\gamma_G S_{Gk}+\gamma_{Q_1}S_{Q_1k}+\sum_{i=2}^{n}\gamma_{Q_i}\psi_{Q_i}S_{Q_ik}\right)\le\frac{1}{\gamma_R}R\left(f_k,a_k,\cdots\right)$$

仅供学习参考，请勿外传

1、建筑结构

结构设计时：采用结构作用效应的最不利组合作为极限状态，根据安全性及功能使用性建立两个极限状态，分别为承载能力极限状态与正常使用极限状态。

进行承载能力极限状态设计时，应考虑作用效应的基本组合，必要时应考虑作用效应的偶然组合。

当进行正常使用极限状态设计时，应根据不同设计目的，分别选用下列作用效应的组合：

1) 标准组合； 2) 频遇组合； 3) 准永久组合

（1）、基本组合又包括由可变荷载效应控制的组合和由永久荷载效应控制的组合，表达式分别为：

可变荷载效应控制的组合：$S_d=\gamma_G S_{Gk}+\gamma_{Q_1}\gamma_{L_1}S_{Q_1k}+\sum_{i=2}^{n}\gamma_{Q_i}\gamma_{L_i}\psi_{Q_i}S_{Q_ik}$

永久荷载效应控制的组合：$S_d=\gamma_G S_{Gk}+\sum_{i=1}^{n}\gamma_{Q_i}\psi_{Q_i}S_{Q_ik}$

（2）、偶然组合时，偶然荷载的代表值不乘以分项系数。

（3）、对于正常使用极限状态，分别采用荷载效应的标准组合、频遇组合和准永久组合进行设计，使变形、裂缝等荷载效应的设计值 S_d 不超过相应的规定限值 C，极限状态设计表达式为：$S_d\le C$ ，式中 C 为结构或结构构件达到正常使用要求的规定限值，例如变形、裂缝、振幅、加速度、应力等的限值。

荷载效应的设计值 S_d 根据下列三种组合确定。

①标准组合： $S_d=S_{Gk}+S_{Q_1k}+\sum_{i=2}^{n}\psi_{c_i}S_{Q_ik}$

②频遇组合： $S_d=S_{Gk}+\psi_{f_1}S_{Q_1k}+\sum_{i=2}^{n}\psi_{q_i}S_{Q_ik}$

③准永久组合： $S_d=S_{Gk}+\sum_{i=1}^{n}\psi_{q_i}S_{Q_ik}$

式中 ψ_{c_i} 可变荷载 Q_i 的组合值系数；ψ_{f_1} 为在频遇组合中起控制作用的一个可变荷载 Q_1 的频遇值系数，ψ_{q_i} 第 i 个可变荷载 Q_i 的准永久值系数。组合中的设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的情况，具体取值请参见相关规范。

《郑讲义》例 10.2 、**《郑讲义》**例 10.3 、**《李教材》**例 10.4 、**《李教材》**例 10.5。

2、公路桥梁结构

桥梁结构的设计基准期、荷载作用效应及功能要求与建筑结构有很大的不同，桥梁结构的设计基准期一般为 100 年

公路桥涵设计时，永久作用应采用标准值作为代表值，可变作用应根据不同的极限状态分别采用标准值、频遇值或准永久值作为其代表值。

公路桥涵结构按承载能力极限状态设计时，有三种组合形式，分别为：对应持久设计状态况和短暂设计状况所采用的基本组合，对偶然设计状况所采用的偶然组合。

1）基本组合。即永久作用的设计值效应与可变作用设计值效应相组合。

仅供学习参考，请勿外传

2）偶然组合。即永久作用标准值效应与可变作用某种代表值效应、一种偶然作用标准值效应相组合。

公路桥涵结构按正常使用极限状态设计时，应根据不同的设计要求，采用以下两种效应组合：

1）频遇组合（短期效应组合）

2）准永久组合（长期效应组合）

五、结构设计原则

1、结构的设计基准期和设计使用年限是两个意义不同的概念。设计基准期是确定基本变量取值时采用的时间参数，而设计使用年限则是指结构在正常情况下应达到的使用年限。

2、我国规范根据各类结构的破坏严重程度，将安全等级划分为三级，并根据结构的安全等级和破坏类型，采用校准法确定了各类工程结构按承载能力极限状态设计时的目标可靠指标 β 。

3、根据预先给定的目标可靠指标 β 及各基本变量的统计特征，对验算点法的可靠度计算公式进行逆运算，得出结构构件抗力，然后进行构件截面设计，这就是结构概率可靠度的直接设计法。

4、现行规范采用的实用设计表达式，结合工程经验，将目标可靠指标 β 用结构重要性系数 γ_0 、荷载分项系数 γ_G、γ_Q 等来表达，基本体现了预定的可靠度要求。

仅供学习参考，请勿外传